



李元豪

男 | 27岁 13115882235 arron3515@163.com

5年工作经验 | 求职意向：算法工程师 | 期望薪资：30-60K | 期望城市：深圳

个人优势

5年算法开发经验，熟悉大模型、NLP、CV 数据清洗、预处理、特征提取、训练、测试、量化、评估、部署。完成多模态Agent应用、问答机器人等项目从无到有落地。熟悉Tensor Flow、PyTorch等框架。熟练Python，熟悉Java、scala、Go、C、C++、MATLAB、shell，Linux开发。

工作经历

北京中科软科技有限公司 大模型算法 2024.09-至今

- 项目部署与模型调优：用x inference、vllm、Dify、FastGPT 等本地部署deepseek、chatGLM-4v等大模型实现Agent应用、3D生成、实时交互数字人项目。LLM 微调(如LoRA、Adapter)、量化 / 剪枝 / 蒸馏，适配需求。
- 多模态模型应用：基于LangChain+Milvus搭建多模态RAG系统，支持PDF/表格/扫描文档的语义检索，优化提示词，用Embedding、Rerank提升召回率，实现多智能体协同与 SOP 优化。
- 在昇腾、AWS等平台进qwen2-vl等多模态大模型行语料清洗、预训练、指令微调、强化学习、内容安全处理，ACNN算子开发等;部署megatron、deepspeed等框架提升速度;。
- 跟踪AI技术前沿，用于优化模型算法，用 CUDA C++ 提升速度。

深圳软通动力信息技术有限公司 数据标注/AI训练师 2024.01-2024.08

- 内容:
- 大模型相关数据处理：用 ResNet50、Yolov5、Unet 等模型实现图像分类、目标检测，多模态及机器人数据集处理等任务，调大语言模型和多模态模型解决验证码识别等问题。用LLaMA、ChatGLM等开源大模型实现角色对话生成，采集多种数据，构建 VOC、COCO 等数据集用于大模型训练、Agent、RLHF等需求。使用Hugging Face,Labelme、Praat、ETL等工具处理数据。
 - 数据获取达几十亿级，包括Hook抓包、JS逆向、RPA自动化、RPC爬取。JSONL、XML、TFRecord、Sharding等数据处理，编写 API和技术文档，维护 Postman、Swagger 爬虫平台功能。开发维护Hadoop、Spark、HDFS任务，进行分布式处理，URL归一化等。
- 业绩:
- 抓取几十亿以上数据，
 - 下载数据集几PB，
 - 机器学习验证码识别成功率95%，降低项目成本，提高效率。

大利九发（深圳）科技信息有限公司 自然语言处理算法 2020.06-2024.01

内容:

参与健康产品相关知识图谱构建，基于 Django+Redis、MySQL、MongoDB 技术栈结合 NLP 技术（意图，摘要，情感，关系，实体等）开发智能问答网站系统，运用统计学方法和机器学习模型实现个性化推荐。

利用 YOLO、OpenCV 实现图像处理，融合 RNN 与 Transformer 挖掘数据特征，融合金融与多模态数据并运用时间序列分解技术分别建模。

组合 Adam 与 SGD 优化算法，前期快速收敛后期精细调整；运用 NLP 与 CNN 技术融合文本和图像数据。组合优化算法并引入元学习解决模型收敛与泛化问题。搭建异常检测系统，实时监控模型性能。使用 Django、FastAPI 构建 API 接口辅助 APP 开发，用 git 管理版本，凭借数学知识支撑深度学习模型设计与调优。

用 PyTorch、TensorFlow 框架完成模型训练、基于 Docker/K8s 部署及维护。

业绩：

完成智能问答功能API 接口开发与模型部署和系统上线，维护，接口响应时间缩短 50%。用 git 管理版本，保障开发过程有序，无代码冲突事故发生。模型部署成功率达到 100%，系统运行故障率降低至 5%。

项目经历

债券价格智能预测 AI研发 2025.01-2025.02

挖掘数据特征。多源数据处理：融合价格、交易量等金融数据与新闻文本、社交媒体情绪等多模态数据；运用时间序列分解技术，分离趋势、季节性和残差成分分别建模。运用 大模型和NLP 与 CNN 技术处理文本和图像数据，实现数据有效融合。

成果：实现债券价格的智能预测。

本地代码辅助编程助手 Agent开发 2024.11-2024.12

收集清洗内部代码数据，基于 PyTorch 微调 Qwen2，优化超参数，调架构、参数与用 GPU 加速优化模型性能。

前端用 HTML、CSS、JS 和 Vue.js 搭建界面；后端用 Flask 搭建服务器，设计安全 API 接口。

内网部署：在内网服务器安装环境，配置网络与安全策略，优化性能，确保稳定运行。

测试优化：开展功能、性能、安全测试，依据结果优化系统，修复缺陷。

项目成果

成功部署助手，提高开发效率与代码合规率，保障数据安全。

业务文档问答助手 大模型RAG开发 2024.10-2024.11

处理多种格式文件，结合本地 RAG（检索增强生成）与大语言模型，采用 TF - IDF算法优化检索模块，用Langchain框架，chatG ML-4v多模态大语言模型，实现内网离线文档问答功能。

成果：高精度问答，支持离线内网使用，提高公司效率。

本地大模型的自动报告生成 Agent 设计与开发 Agent开发 2024.09-2024.10

项目目标：

智能化生成: 利用大模型实现报告内容自动生成与优化。

多模态处理: 支持自动抓取并分析文本、表格、图表等数据，生成图文报告。

个性化定制: 提供灵活配置，支持模板、内容、格式、语言风格自定义。

交互式编辑: 支持用户与 Agent 交互，修改和完善报告。

技术方案：

数据抓取: 使用 Playwright、Requests、RPA 等工具自动抓取数据。用大模型 进行文本生成、摘要提取、情感分析等任务。

多模态处理: 结合多模态大模型和 OCR 技术提取图表信息并分析。

报告生成: 基于定制提示词模板生成结构化报告 (Word、PDF 等)。

项目成果：
自动报告生成 Agent: 支持数据抓取、分析、报告生成全流程自动化。可定制模板: 提供多种模板，支持用户自定义。

图片视频自动标注流程搭建

大模型开发

2024.05-2024.08

项目背景：传统人工标注图片视频效率低、误差大，难以满足业务需求。

职责：负责需求沟通明确标注要求，收集多样数据；研究并选用 YOLO、U - Net 等算法开发标注模型；搭建含数据处理、模型推理等环节的自动标注流程，集成至平台；测试优化系统，解决数据多样、精度、性能等问题。

成果：部署X-Anylabeling: 新一代自动标注工具，配置数据库和监控程序，实现数据自动标注功能。

大模型预训练数据采集与分析（百亿级）

AI训练工程师

2024.01-2024.05

项目背景：为训练高性能大模型，需采集、处理和分析百亿级多模态数据。

项目目标：搭建高效数据采集与分析体系，保障数据质量与安全，为模型训练提供支撑。

个人职责

开发高并发爬虫系统，用反爬虫技术突破限制，高效采集多源数据。清洗数据，组织标注并预处理，提升数据可用性。

借助 Hadoop、Spark 做分布式计算，用机器学习算法挖掘数据特征。

选 Redis、Elasticsearch、MongoDB 等。搭建分布式数据库集群，设计存储结构与索引策略。

项目成果：采集效率提升，模型训练效果显著提升，建立稳定数据管理机制。

挑战解决：优化爬虫技术突破反爬，用分布式技术应对处理存储压力，建流程控制数据质量。

深度学习搜索联想词智能推荐项目

AI算法开发

2022.11-2023.09

背景：为提升用户搜索体验，基于深度学习开发联想词推荐系统。

职责：收集并预处理多源多语言数据；选用 Transformer 架构模型，经迁移学习和微调完成训练；开发后端服务与接口并集成至前端；优化系统性能，用缓存等技术提升响应速度。

成果：系统上线，推荐准确率高，响应快且高并发稳定，支持多语言多领域，显著提升用户体验。

机器翻译

AI算法开发

2022.06-2022.12

收集和整理大规模的双语平行语料库，并进行预处理和清洗。

研究和应用 Transformer 架构的机器翻译模型（如 Google 的 Transformer、OpenAI 的 GPT 系列），进行模型训练和优化。

开发翻译质量评估指标，对翻译结果进行自动评估和人工评估，不断改进模型性能。

与产品团队合作，将机器翻译系统集成到公司的业务应用中，如网站翻译、文档翻译等。

使用技术：Python、PyTorch、Transformer 模型、BLEU 评估指标

项目成果：机器翻译系统在多个语言对的翻译任务中取得了良好的效果。

文本分类项目

NLP开发

2022.02-2022.06

从各大新闻网站爬取新闻数据，并进行清洗和预处理。

对比不同的文本分类算法，如朴素贝叶斯、支持向量机和深度学习模型（如 CNN、LSTM），选择最适合的算法进行模型训练。对模型进行调优，通过调整超参数、使用数据增强等方法提高分类准确率。

评估模型性能，使用准确率、召回率、F1 值等指标进行评估，并根据评估结果进行进一步优化。

智能客服AI应用

NLP开发

2021.12-2022.02

内容：

容器技术部署，机器学习模型，实现基于知识图谱的智能问答客服和一文多发。视频生成。图片识别，批量加水印，验证码识别。

用flask搭建接口，django做监控调度网站。

业绩：

- 1.通过pytorch实现图片识别文本，PDF提取文本的本地API接口。
- 2.通过plawright，pyautoui等自动化工具，实现视频文本一文多发。
- 3.通过opencv，yolov5实现图片 目标检测，分割。
- 4.通过ffmpeg，pytorch相关框架工具实现视频自动加字幕，自动配背景音乐，自动剪辑。

抓取微信公众号搜狗搜索关键词对应文章内容

数据抓取清洗

2020.06-2021.10

抓取详情页标题，时间，文章，图片；每个文章一个文件夹，当中存储文章内容，文章图片

我的职责：

首先爬取页面后通过 xpath 匹配每个的信息块的 span 后构建请求，并通过 scrapy.Request 发送请求，用 xpath 匹配需要的信息。

同时循环创建下一页请求的 form 表单，通过 scrapy.FormRequest 发送 POST 请求。所有爬取的信息缓存到 redis 数据库中，最后通过编写 python 脚本将 redis 数据库中数据读取出来加入 mysql 数据库。

三高人群需求分析

AI数据抓取，标注

2017.09-2017.11

内容：

项目介绍

这个大学的挑战杯项目，主要是通过 request 爬虫爬取知乎，爬取列表页每一项下的子页获取数据

我的职责

首先爬取首页后,进行 xpath 解析,再将解析数据读取出来加入 cvs 文件。数据标注。

业绩：

抓取到了数据，完成项目，最后获得深圳大学挑战杯校级三等奖

教育经历

深圳大学

本科

光电信息科学与工程

2016-2020

- 1.在学校参加挑战杯创新比赛活动校级三等奖。
- 2.参加互联网创业大赛，获三等奖。
- 3.担任班级学习委员。
4. 项目开发，用python机器学习进行量化交易，回测。
- 5.方案设计，调试经验。熟悉用c，c++，MATLAB做毕业论文算法模拟，zemax光学设计，CAD，soliworks设计软件，搭建光路，安装激光器，调试电子显微镜，51单片机，调试实验设备。

资格证书

大学英语四级

驾驶证C1

计算机三级

营养师资格证

心理咨询师三级

志愿者经历

四点半课堂

8小时

2017.10-2017.11

到深圳大学校园附近的社区的活动中心对小学生进行辅导